

Plan de Trabajo

Nombre de Proyecto: Edu-Verse Fo: A011-26A

(Plataforma integral de Gestión y Aprendizaje Colaborativo
Asistido Por Inteligencia Artificial)

Integrantes:

218217783 – Espinoza Márquez Miguel Isaac

218217759 – Magaña Mojica Jesús Ismael

218769166 – Santiago Covarrubias Iván Raul

220130695 – Guerrero Mercado Cristopher Harry

219509303 – Santana Bravo Diego Manuel

Asesor: Islas Toski Miguel Angel Alejandro



Sprint 0 - Ficha de Arranque del Proyecto

El objetivo aquí es organizar formalmente el proyecto y asegurar la alineación del equipo antes del diseño.

- **Problema validado:** La dispersión tecnológica y la ineficiencia colaborativa en el entorno universitario, lo que provoca pérdida de información, caos en equipos y métodos de estudio pasivos.
- **Objetivo de la solución:** Centralizar el flujo de trabajo académico en una plataforma única, medible a través de la adopción diaria (DAU) y la reducción del tiempo de gestión de los estudiantes.
- **Alcance inicial:** * *Qué sí entra:* Desarrollo del MVP con la biblioteca de apuntes, gestión de calendario y generación básica de flashcards con IA.
 - *Qué no entra:* Integración profunda con los sistemas oficiales de la universidad (LMS institucionales) en esta primera etapa.
- **Roles y responsabilidades:** * Líder técnico (Backend y Base de Datos), Integrador (Conexión de APIs de IA), Responsable de documentación (UI/UX) y Responsable de pruebas (QA).
- **Riesgos tempranos:** * *Técnicos:* Latencia en las respuestas de la IA; fallos en la sincronización del calendario.
 - *Organizacional:* Falta de tiempo del equipo para desarrollar los 3 módulos a la vez.
 - *Alcance:* Agotar el presupuesto de tokens de la API de IA durante las pruebas.

Sprint 1 - Documento de Diseño Conceptual

El objetivo es definir y justificar la solución viable, demostrando que surge de un análisis lógico.

- **Generación de alternativas:** Proponer enfoques diferentes, por ejemplo: 1) Un bot de Discord centralizado, 2) Una plantilla automatizada en Notion, y 3) El desarrollo de una App Web nativa (Nuestra elección).
- **Benchmarking:** Analizar qué funciona y qué no en plataformas como Google Workspace, Moodle y Notion.
- **Criterios de decisión:** Evaluaremos las alternativas basándonos en factibilidad técnica, impacto en el problema de sobrecarga cognitiva y recursos disponibles.
- **Descripción de la solución conceptual:** Explicar cómo funcionará "Sinapsis Académica" a nivel general, detallando los 3 módulos (Apuntes,

Proyectos, Tutor IA), sus usuarios (estudiantes) y los requerimientos para operar.

Sprint 2 - Diseño Técnico/Conceptual

Aquí traducimos la idea a un modelo técnico comprensible.

- **Arquitectura de la solución:** Diagramas de flujo mostrando cómo la base de datos recibe un PDF (Módulo 1), cómo la API extrae el texto, y cómo el modelo de IA devuelve un cuestionario (Módulo 3).
- **Componentes principales:** Definir la función técnica del servidor, la base de datos documental, la API del calendario y el motor LLM (Large Language Model).
- **Requerimientos técnicos básicos:** Capacidades mínimas de almacenamiento en la nube y condiciones de operación para que el chat en tiempo real del equipo funcione sin retrasos.
- **Decisiones técnicas clave:** Justificar por qué se elige un framework específico (ej. React o Node) frente a otros, priorizando velocidad de desarrollo vs. complejidad

Sprint 3 - Preparación de Construcción

Demostrar que existe una ruta clara y medible para construir el proyecto.

- **Definición de lo que se construirá:** Se especificará qué versión del sistema se entregará (el Producto Mínimo Viable) y qué funcionalidades complejas quedarán fuera.
- **Indicadores mínimos de funcionamiento:** Condición observable (ej. "El sistema extrae texto de un PDF y genera 5 flashcards en menos de 10 segundos").
- **Estrategia de pruebas:** Proponer los escenarios de validación, como la carga masiva de apuntes o la simulación de 5 usuarios editando el calendario simultáneamente.
- **Planeación básica:** Secuencia lógica de trabajo: primero autenticación, luego base de datos de apuntes, luego calendario, y por último la integración de la IA

Sprint 4 - Avance Final Lab. Diseño

Integrar, defender y documentar el diseño desarrollado.

- **Documento de protocolo de solución:** Estructurar los antecedentes, la justificación, objetivos y descripción general que ya hemos redactado previamente en este documento.

- **A3 refinado:** Actualizar el diagrama A3 original incorporando cómo evolucionó nuestro entendimiento del problema.
- **Pitch Técnico y Defensa:** Preparar la presentación argumentativa (no comercial) explicando qué problema existe, por qué esta App es la mejor alternativa y someter el proyecto a las preguntas del mentor para justificar los riesgos y supuestos técnicos.